Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2022
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- Todos los **protocolos sanitarios** deben ser respetados en todo momento. Estos incluyen (pero no se limitan) el uso de tapabocas y la prohibición de consumir alimentos.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Considere una onda plana uniforme con una intensidad de campo eléctrico dada por

$$\boldsymbol{E} = E_0 \cos(\omega t - \beta z)(-\hat{\boldsymbol{a}}_y)\, V/m$$

con $E_0 = 1000\, V/m$ y $f = 300\, MHz$ que se propaga en el vacío.

a) ¿Cuál es la dirección de propagación de la onda? Calcule la constante de fase. 1 Pt

b) Calcule el vector de densidad de potencia promedio. Además suponga una antena receptora parabólica con un plato de $1\, m$ de diámetro, ¿cuánta potencia promedio podría extraer la antena de la onda suponiendo que el plato es perpendicular a la dirección de propagación de la onda? 1 Pt

2. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda plana uniforme que viaja en el vacío con una amplitud de campo eléctrico de $10\, V/m$ incide normalmente en la superficie de un material sin pérdidas y no magnético cuya permitividad es $\varepsilon = 36\varepsilon_0$.
Determine lo siguiente:

a) La amplitud del campo magnético transmitido. 1 Pt

b) El valor máximo del campo eléctrico total en el vacío. 1 Pt

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda plana uniforme en un medio dieléctrico con permitividad relativa de 9 y permeabilidad relativa 1 está descrita por la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{H} = 200 \cos(10^9 t - Dx - D\sqrt{8}z)\hat{\boldsymbol{a}}_y \quad \frac{mA}{m}$$

El término D es una constante positiva. Esta onda incide contra una superficie de aire en $z = 0$. Calcule los ángulos de reflexión y transmisión.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana **10 Pts**

El campo magnético de una onda electromagética propagándose en cierto material está dado por el siguiente fasor:

$$\boldsymbol{H}_s = 50e^{-j0,6y} \quad (-\hat{\boldsymbol{a}}_z) \quad \frac{A}{m}$$

La velocidad de fase de la onda es $2{,}5 \times 10^8\, m/s$ y la permeabilidad del material es $\mu = 1{,}1\mu_0$. Determine lo siguiente:

a) El valor númerico de la longitud de onda (λ) y frecuencia de la onda (f). 2 Pts

b) El valor numérico de la permitividad relativa del material (ε_r). 2 Pts

c) El valor numérico de la impedancia intrínseca del medio (η). 1 Pt

d) La expresión instantánea del campo eléctrico y el tipo de polarización de la onda. 3 Pts

e) El valor numérico de la potencia promedio que cruza a través de la superficie definida por $0 < x < 2\,m$, $y = 1\,m$ y $0 < z < 4\,m$. 2 Pts

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Se tiene una onda plana de $40\,MHz$ descrita por la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{H} = 20\sin(\omega t + \beta x)\hat{\boldsymbol{a}}_z \quad \frac{mA}{m}$$

La onda existe en la región $x \geq 0$ que se caracteriza por $\sigma = 0$, $\varepsilon = 8\varepsilon_0$ y $\mu = 3\mu_0$. En $x = 0$, la onda encuentra el espacio libre.
Determine:

a) La polarización de la onda de campo eléctrico (indique la orientación del campo según el sistema de coordenadas cartesianas). 1 Pt

b) El valor numérico de la constante de fase en la región $x \geq 0$. 2 Pts

c) La expresión instantánea de la densidad de corriente de desplazamiento en la región $x \geq 0$. 3 Pts

d) La ecuación del campo eléctrico reflejado. 1 Pt

e) La ecuación del campo magnético transmitido. 2 Pts

f) El vector de densidad de potencia transmitida. 1 Pt

Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda viaja en el aire con un campo eléctrico dado por

$$\boldsymbol{E}_s^+ = 10e^{-j(6x+8z)}\,\hat{\boldsymbol{a}}_y\,\frac{V}{m}$$

incide sobre un plano perfectamente conductor localizado en $z \geq 0$.

a) ¿Qué tipo de polarización presenta el problema, paralela o perpendicular? Justifique. 1 Pt

b) Determine el vector de onda incidente y el ángulo de incidencia, en grados. 1 Pt

c) Calcule la longitud de onda, en m, y la frecuencia de la onda, en rad/s. 1 Pt

d) Escriba las expresiones instantáneas para los campos eléctrico y magnético incidentes. 3 Pts

e) Calcule los campos fasoriales, eléctrico y magnético, reflejados. Simplifique al máximo. 2 Pts

f) Calcule los campos fasoriales, eléctrico y magnético, totales. Simplifique al máximo. 2 Pts